Semaine 8 Construire un environnement 3D

Tutoriel étudiant Robot explorateur 3D

Cours 420-511-MV Développement de jeux vidéo
Unity 6000.2.5f1 Automne 2026

Votre mission

Vous allez transformer le principe du Robot collecteur 2D en un prototype 3D. Cette semaine, le robot n'est pas encore contrôlable. Votre objectif est de construire un environnement propre et prêt à recevoir le contrôleur, la caméra suiveuse et les interactions au prochain module.

Production finale

- Un sol et des limites visibles.
- Une zone de départ et une porte de sortie.
- Au moins quatre obstacles laissant un passage.
- Trois batteries créées à partir d'un prefab.
- Au moins quatre matériaux.
- Une ressource 3D ou une texture importée.
- Des colliders et des déclencheurs correctement choisis.
- Un éclairage cohérent, une caméra lisible et une Hierarchy organisée.

Règle de travail. Enregistrez fréquemment la scène. Après chaque validation, corrigez les problèmes avant de poursuivre.

Avant de commencer

Élément	Valeur
Version Unity	6000.2.5f1
Nom du projet	RobotExplorateur3D
Nom de la scène	Environnement3D_S08
Dossier de scène	Assets/Scenes
Mode de rendu	Configuration 3D du projet

1 Préparer le projet

1. Créez ou ouvrez un projet 3D.
2. Dans Assets, créez les dossiers Scenes, Scripts, Materials, Prefabs, Models, Textures et Audio.
3. Enregistrez immédiatement la scène dans Assets/Scenes sous le nom Environnement3D_S08.
4. Dans la Hierarchy, créez trois GameObjects vides : ENVIRONNEMENT, OBJETS_DE_JEU et REPERES.
5. Remettez leur Transform à Position 0 0 0, Rotation 0 0 0 et Scale 1 1 1.

Validation 1. La scène est enregistrée et tous les objets futurs pourront être classés sous un parent logique.

2 Comprendre les axes

Axe	Couleur Unity	Utilisation
X	Rouge	Gauche et droite
Y	Vert	Hauteur
Z	Bleu	Avant et arrière

6. Créez une Capsule sous OBJETS_DE_JEU et nommez-la Robot_Explorateur.
7. Placez-la à Position 0, 1, -6.
8. Modifiez temporairement X, puis Y, puis Z. Observez une seule variation à la fois.
9. Replacez le robot à 0, 1, -6.

Questions

- Quel axe déplace le robot latéralement?
- Pourquoi faut-il généralement une valeur Y positive pour une capsule posée sur le sol?
- Quelle différence observez-vous entre une scène 2D et cette scène 3D?

3 Position, rotation et échelle

Créez un Cube sous ENVIRONNEMENT et nommez-le Obstacle_Test. Appliquez successivement les valeurs suivantes.

Transformation	X	Y	Z
Position	2	0.75	0
Rotation	0	35	0
Scale	3	1.5	1

Utilisez ensuite les raccourcis W pour déplacer, E pour faire pivoter et R pour redimensionner.

À retenir. La position répond à « où », la rotation à « dans quelle direction » et l'échelle à « quelles dimensions ».

4 Comparer Local et Global

10. Faites pivoter Obstacle_Test à Y = 35.
11. Activez l'outil Move.
12. Basculez entre Global et Local dans la barre d'outils.
13. Observez l'orientation des flèches.
14. Déplacez légèrement l'objet sur son axe Z local, puis annulez.

Expliquez

Pourquoi les flèches du repère local ne pointent-elles plus dans les mêmes directions que celles du repère global?

Réponse : _____

_____

5 Construire le sol et les limites

15. Créez un Plane sous ENVIRONNEMENT et nommez-le Sol.
16. Placez-le à 0, 0, 0 et donnez-lui une taille suffisante pour le niveau.
17. Créez quatre Cubes nommés Mur_Nord, Mur_Sud, Mur_Est et Mur_Ouest.
18. Placez-les autour du sol et ajustez leur Scale.
19. Vérifiez qu'aucun mur ne traverse la zone de départ.

Objet	Position suggérée	Échelle suggérée
Sol	0, 0, 0	2.2, 1, 2.2
Mur_Nord	0, 1, 10	20, 2, 0.5
Mur_Sud	0, 1, -10	20, 2, 0.5
Mur_Est	10, 1, 0	0.5, 2, 20
Mur_Ouest	-10, 1, 0	0.5, 2, 20

Validation 2. La vue Scene montre un espace fermé. Le robot se trouve à l'intérieur et tous les éléments appartiennent à ENVIRONNEMENT.

6 Ajouter les obstacles

20. Créez un GameObject vide Obstacles sous ENVIRONNEMENT.
21. Ajoutez au moins quatre Cubes comme enfants.
22. Variez leur position, leur rotation Y et leur échelle.
23. Conservez un chemin continu entre le départ et la sortie.
24. Renommez-les Obstacle_01 à Obstacle_04.

Dessinez rapidement le chemin prévu :

_____

_____

7 Créer et appliquer les matériaux

25. Dans Materials, créez M_Sol, M_Mur, M_Obstacle et M_Accent.
26. Choisissez une couleur distincte pour chaque rôle.
27. Appliquez M_Sol au sol et M_Mur aux quatre murs.
28. Appliquez M_Obstacle aux obstacles.
29. Utilisez M_Accent pour la zone de départ ou la sortie.

Expérience

Modifiez temporairement la couleur de M_Mur. Pourquoi les quatre murs changent-ils ensemble?

Réponse : _____

À retenir. Plusieurs objets peuvent référencer la même ressource Material. Une modification de cette ressource affecte toutes ses utilisations.

8 Créer la zone de départ et la sortie

30. Créez un Cylinder aplati nommé Zone_Depart et placez-le près de Z = -7.
31. Appliquez-lui un matériau bleu ou vert.
32. Créez une porte avec deux montants et une partie mobile.
33. Placez la porte près de Z = 8.
34. Regroupez ses pièces sous un parent Porte_Sortie.

Validation 3. La direction générale du niveau est compréhensible sans explication : le départ et la sortie sont immédiatement reconnaissables.

9 Construire le prefab de batterie

35. Créez un GameObject vide nommé Batterie.
36. Ajoutez deux ou trois primitives comme enfants pour former son corps et ses bornes.
37. Créez un matériau M_Energie et appliquez-le.
38. Ajoutez un Collider adapté sur le parent ou sur la pièce principale.
39. Cochez Is Trigger pour préparer la collecte future.
40. Glissez Batterie depuis la Hierarchy vers Assets/Prefabs.
41. Renommez le prefab PF_Batterie.
42. Supprimez l'original de la scène, puis placez trois instances du prefab.

Positions possibles

Instance	Position
Batterie_01	-5, 1, -1
Batterie_02	4, 1, 1
Batterie_03	0, 1, 6

Vérification du prefab

43. Ouvrez PF_Batterie en mode Prefab.
44. Modifiez légèrement la taille d'une borne.
45. Enregistrez.
46. Revenez dans la scène et observez les trois instances.

Quel avantage apporte le prefab? _____

10 Importer une ressource

47. Choisissez un modèle ou une texture dont la licence autorise l'utilisation scolaire.
48. Conservez l'adresse de la source et le nom de l'auteur.
49. Importez le fichier dans Models ou Textures.
50. Placez la ressource dans le niveau comme décoration ou repère.
51. Vérifiez son échelle, son orientation et ses colliders.

Information	À compléter
Nom de la ressource	
Auteur ou organisation	
Adresse	
Licence	
Utilisation dans le niveau	

11 Préparer la physique 3D

Composant	Rôle	Application dans ce prototype
Collider	Définit le volume de contact	Sol, murs, obstacles, robot et porte
Rigidbody	Permet la simulation physique	Robot mobile au prochain module
Is Trigger	Détecte sans bloquer	Batteries, sortie et zones spéciales

52. Vérifiez la présence des colliders sur le sol, les murs et les obstacles.
53. Ajoutez un Rigidbody au Robot_Explorateur.
54. Activez Is Kinematic pour cette semaine afin d'éviter une simulation inutile.
55. Vérifiez que les batteries utilisent des déclencheurs.

Point important. Les composants 2D et 3D ne se mélangent pas. Rigidbody2D fonctionne avec Collider2D; Rigidbody fonctionne avec Collider.

12 Régler l’éclairage et la caméra

56. Sélectionnez Directional Light et ajustez sa rotation.
57. Ajoutez au besoin une lumière ponctuelle près de la sortie.
58. Placez la Main Camera de manière à voir le départ, le chemin et la porte.
59. Comparez les vues Scene et Game.
60. Vérifiez qu’aucun obstacle ne masque complètement l’objectif.

13 Organiser la Hierarchy

Votre organisation finale doit être comparable à celle-ci :

ENVIRONNEMENT
  Sol
  Murs
  Obstacles
  Decoration
OBJETS_DE_JEU
  Robot_Explorateur
  Zone_Depart
  Batteries
  Porte_Sortie
REPERES
Main Camera
Directional Light

Validation 4. Aucun objet important ne porte un nom générique comme Cube (7). Les objets sont placés dans un parent logique.

14 Défi autonome

Ajoutez une zone secondaire qui respecte toutes les contraintes suivantes :

- au moins trois primitives;
- un matériau distinct;
- un passage praticable;
- un élément vertical exploitant l’axe Y;
- une ressource ou un prefab réutilisé;
- une organisation correcte dans la Hierarchy.

15 Questions de compréhension

1. Pourquoi le déplacement principal d'un personnage au sol utilise-t-il généralement X et Z?

_____

_____

2. Quelle différence existe entre la position locale et la position globale?

_____

_____

3. Pourquoi les primitives sont-elles utiles au début de la conception?

_____

_____

4. Quelle différence existe entre un matériau et une texture?

_____

_____

5. Pourquoi utiliser un prefab pour les batteries?

_____

_____

6. Quelle est la différence entre un Collider normal et un Trigger?

_____

_____

7. Pourquoi le robot aura-t-il besoin d'un Rigidbody au prochain module?

_____

_____

8. Pourquoi la vue Game est-elle indispensable pour vérifier la caméra?

_____

_____

Liste de vérification finale

Vérification	Oui	À corriger
Scène enregistrée dans Assets/Scenes	☐	☐
Dossiers correctement organisés	☐	☐
Sol et quatre limites	☐	☐
Au moins quatre obstacles	☐	☐
Zone de départ visible	☐	☐
Trois batteries issues du même prefab	☐	☐
Porte de sortie identifiable	☐	☐
Au moins quatre matériaux	☐	☐
Une ressource externe importée et citée	☐	☐
Colliders appropriés	☐	☐
Déclencheurs sur les zones de collecte	☐	☐
Rigidbody préparé sur le robot	☐	☐
Éclairage cohérent	☐	☐
Vue Game lisible	☐	☐
Défi autonome terminé	☐	☐

Ce que vous devez être capable d’expliquer

- le rôle des axes X, Y et Z;
- la différence entre Position, Rotation et Scale;
- la différence entre Local et Global;
- l’utilité d’un matériau et d’un prefab;
- le rôle de Collider, Rigidbody et Is Trigger;
- un choix personnel réalisé dans votre environnement.